Elec4A - Traitement du Signal

Introduction Convolution et Propriétés de Bruit

Renato Martins, ICB UMR CNRS - Univ. Bourgogne
UFR Sciences & Techniques, 2026

Signaux continus et discrets

- Les deux types de signaux temporels :

  - **Continu :** signal connu à chaque instant t

    $\boxed{x(t) \text{ avec } t \in \mathbb{R}}$

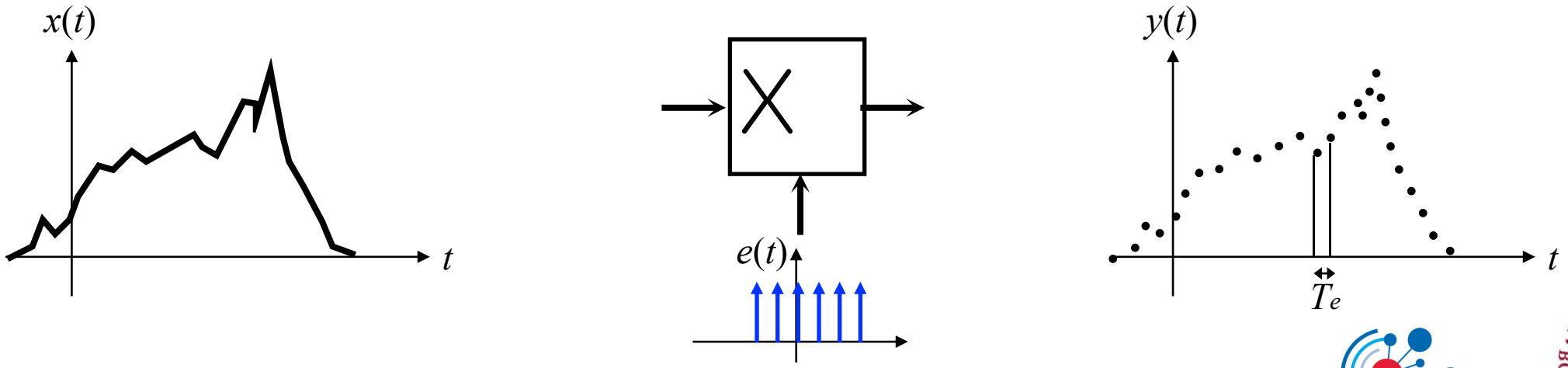
    t : temps (souvent exprimé en secondes)
    Ex : onde électromagnétique, signal électrique, ...

  - **Discret :** signal connu uniquement à certains instants t_n

    $\boxed{x_n \text{ avec } n \in \mathbb{Z}}$

    n : échantillon (sans unité)
    Ex : taux de précipitations enregistré chaque jour, cours de la bourse enregistré chaque heure, ...

- **Signal discret :** convolution du signal continu avec une série **impulsions (peigne de Dirac)**



Signaux continus et discrets

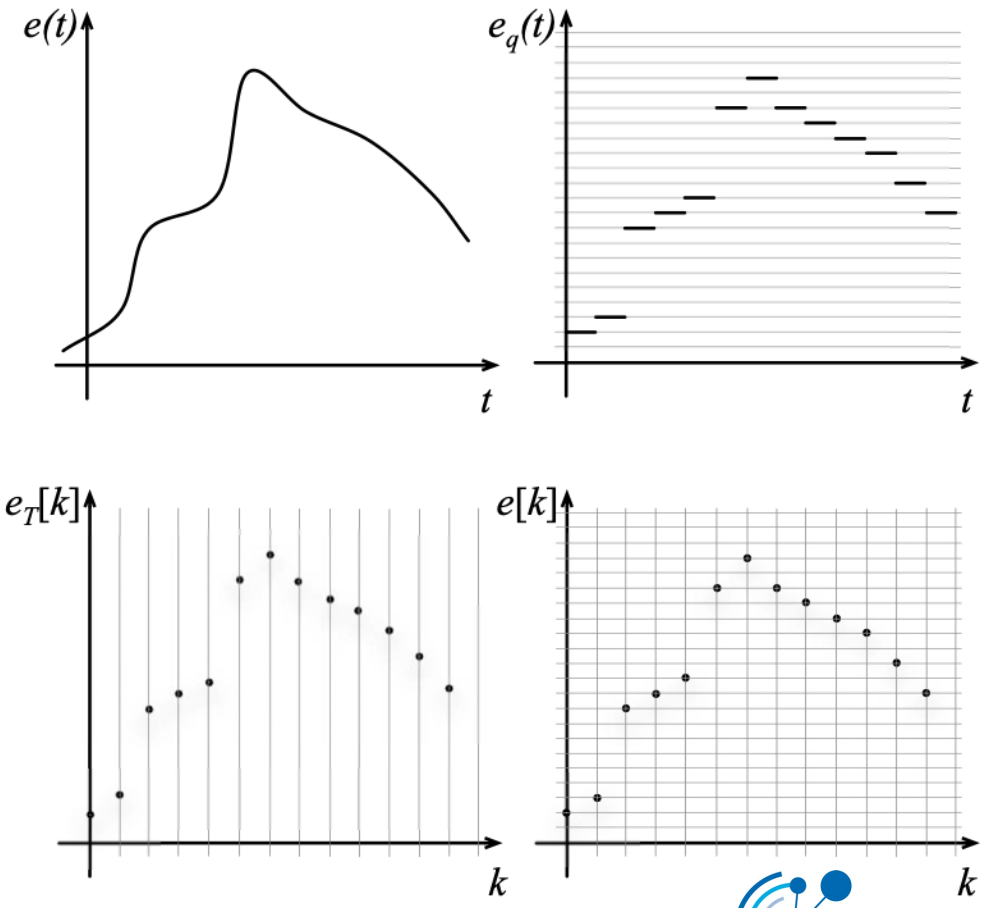
On peut distinguer quatre types de signaux en fonction de leur représentation:

le signal continu $e(t)$

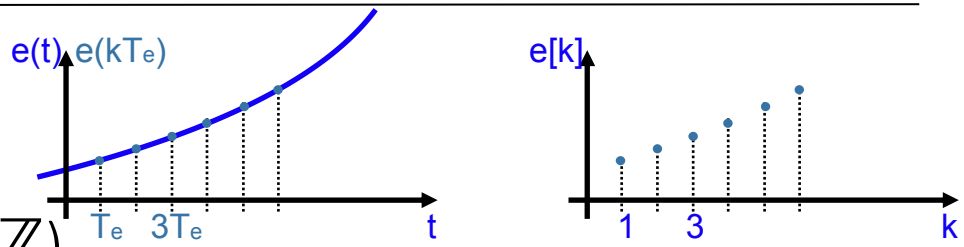
le signal échantillonné $e_T[k]$

le signal quantifié $e_q(t)$

le signal discret $e[k]$, signal échantillonné et quantifié



Notion de convolution



Modélisation moyenne glissante :

- soit le signal e[k] signal discret, k entier $\in [-\infty; +\infty]$ ($k \in \mathbb{Z}$)

Remarque : signal discret obtenu par exemple en échantillonnant un signal continu e(t) : $e(kT_e)$ —> CAN —> e[k] , avec T_e période d'échantillonnage

$\{ e[k] = e(kT_e) \}_{k\in\mathbb{Z}}$ ou encore $\{ e[k] = e(t)_{t=kT_e} \}_{k\in\mathbb{Z}}$

- soit le signal s[k] résultat de la moyenne glissante

- nous avons pour une <u>moyenne centrée sur 5 points</u> :

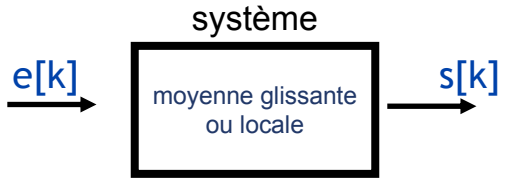
$\{ s[k] = (e[k-2] + e[k-1] + e[k] + e[k+1] + e[k+2]) / 5 \}_{k\in\mathbb{Z}}$

- pour une <u>moyenne presque centrée sur 4 points</u> :

$\{ s[k] = (e[k-2] + e[k-1] + e[k] + e[k+1]) / 4 \}_{k\in\mathbb{Z}}$

ou :

$\{ s[k] = (e[k-1] + e[k] + e[k+1] + e[k+2]) / 4 \}_{k\in\mathbb{Z}}$



Notion de convolution

- pour une <u>moyenne centrée pondérée sur 5 points</u> :

$s[k] = (e[k-2] + e[k-1] + 3e[k] + e[k+1] + e[k+2]) / 7 \quad \forall\, k$

le point courant (k) est plus important => coefficient plus grand (3), 7 est la somme des coefficients

- pour une <u>moyenne pondéré causale sur 5 points</u> :

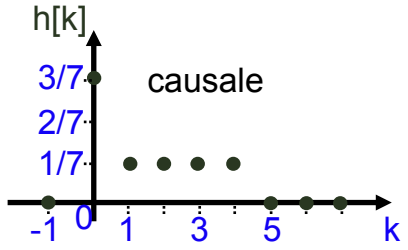
$s[k] = (e[k-4] + e[k-3] + e[k-2] + e[k-1] + 3e[k]) / 7$

- introduisons une fonction, par choix, pour représenter les coefficients :

$s[k] = (h[4].e[k-4] + h[3].e[k-3] + h[2].e[k-2] + h[1].e[k-1] + h[0].e[k])$

où : $h[k] = \{ \ldots,\ 0,\ 0,\ 0,\ \underline{3},\ 1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ \ldots \} / 7$

avec k : … -3 -2 -1 <u>0</u> 1 2 3 4 5 6 7 …



Remarques :

Pour une moyenne causale, h est nulle pour $k < 0$ et $\sum_{j \in [-\infty;\, +\infty]} h[j] = 1$

Notion de convolution

- à partir de s[k] = (h[4].e[k-4] + h[3].e[k-3] + h[2].e[k-2] + h[1].e[k-1] + h[0].e[k])

  nous pouvons écrire de façon condensée puisque h est nulle ailleurs qu'en 0, 1, 2, 3, 4 :

  $s[k] = \sum_{j \in [-\infty; +\infty]} h[j].e[k-j]$

de façon symbolique, nous écrivons :

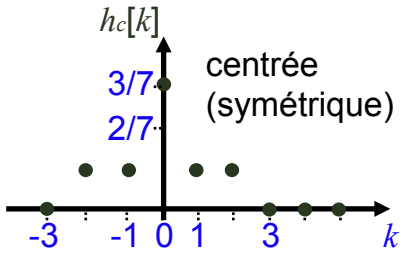
$s[k] = (h * e)[k]$ se lit *h* convolué avec *e* en *k*, ou convolution de *h* avec *e* en *k*

***** est le symbole de convolution (ne pas confondre avec le **x** en informatique)

- pour la <u>moyenne centrée pondérée sur 5 points</u> :

  où : $h_c[k]$ = { ..., 0, 1, 1, <u>3</u>, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, ... } / 7

  avec *k* : ... -3 -2 -1 <u>0</u> 1 2 3 4 5 6 7 ...



- il suffit donc de préciser la fonction *h* pour réaliser la moyenne choisie

- la fonction *h* représente un système (linéaire et invariant)

Notion de convolution

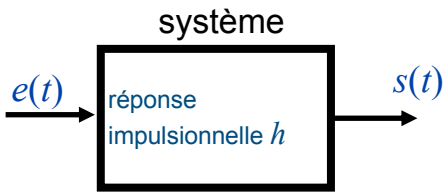
- **Convolution discrete :**

$$\mathbf{s[k] = \sum_{j \in [-\infty;\, +\infty]} h[j].e[k-j]}$$

de façon symbolique, nous écrivons : $\boldsymbol{s[k] = (h * e)[k]}$

* est le symbole de convolution (ne pas confondre avec le **x** en informatique)

- Proprietés :



$s[k] = (h * e)[k]$ si h et **e** discrets

$s(t) = (h * e)(t)$ si h discret et **e** continu

$s(t) = (h * e)(t)$ si h continu

Convolution

- Soient deux fonctions continues *f(t)* et *g(t)*, leur convolution est définie comme :

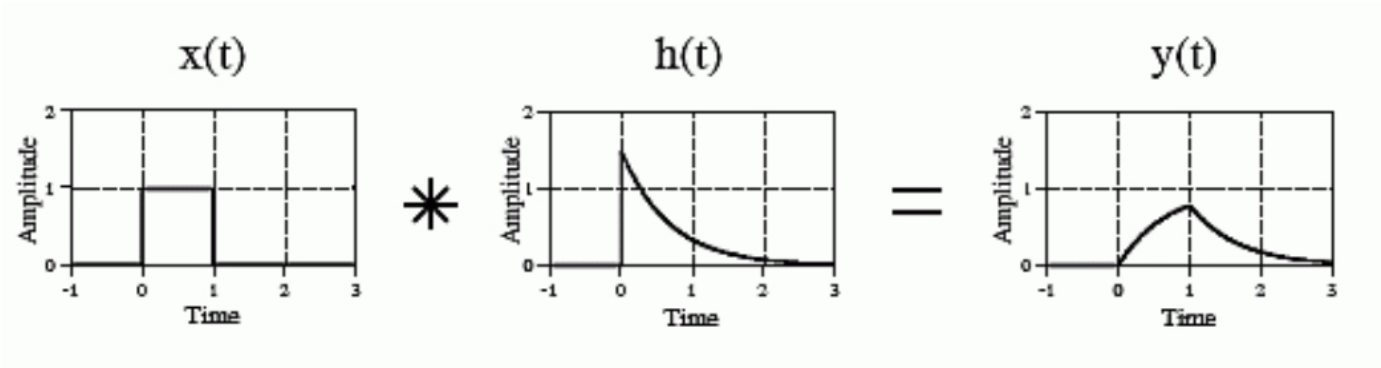
$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \cdot g(t - \tau)\, d\tau$$

- **Interprétation** :
  - f(τ) : fonction d'entrée (par exemple, un signal ou une image)
  - g(t−τ) : fonction appelée noyau ou filtre, "glissée" sur f
  - **Somme pondérée des valeurs de f, influencée par le filtre g**

Convolution

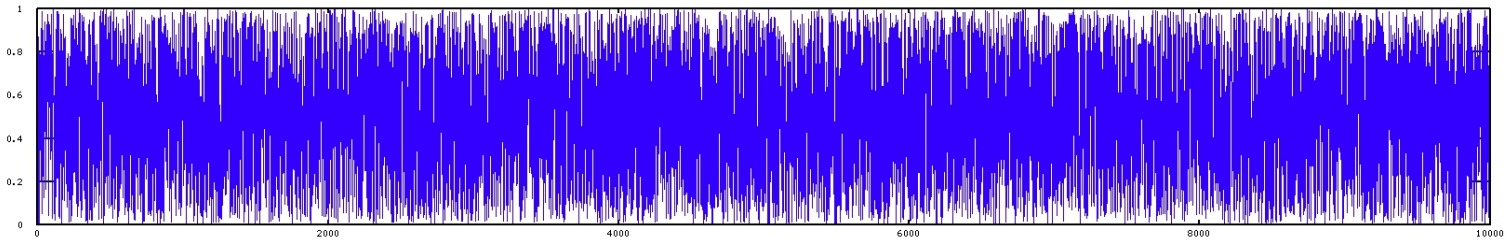
$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \cdot g(t-\tau)\, d\tau$$

- La convolution modélise le fonctionnement des systèmes dynamiques linéaires (et invariants) !

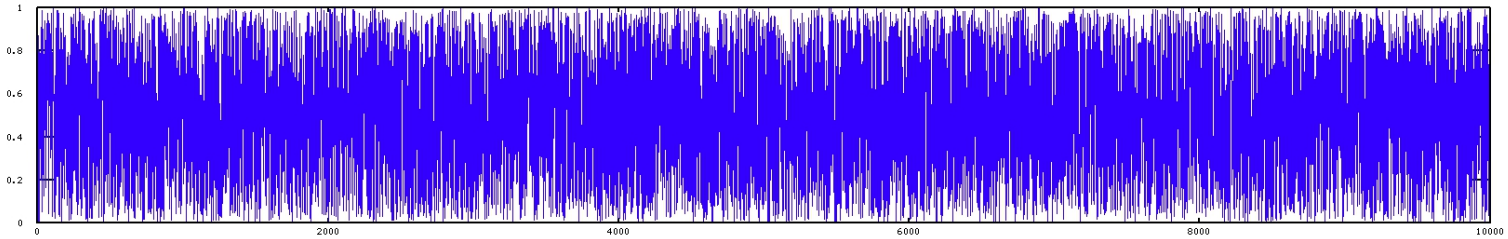


- Commutative : f∗g=g∗f
- Associative : *h* f∗(g∗h)=(f∗g)∗h
- Linéaire : a(f∗g)+b(h∗g)=(af+bh)∗g

Bruit



Quelques notions de bruit



Pourquoi s’intéresser au bruit

- Le bruit est un « élément » perturbateur. Il est important d’en connaître la loi de probabilité afin de séparer, si possible, l’information du bruit

- Certaines opérations ou traitement sur des données entachées de bruit peuvent conduire à une amplification importante de ce bruit. Par exemple, dériver, c’est amplifier les hautes fréquences (qui contiennent initialement généralement plus de bruit que d’information)

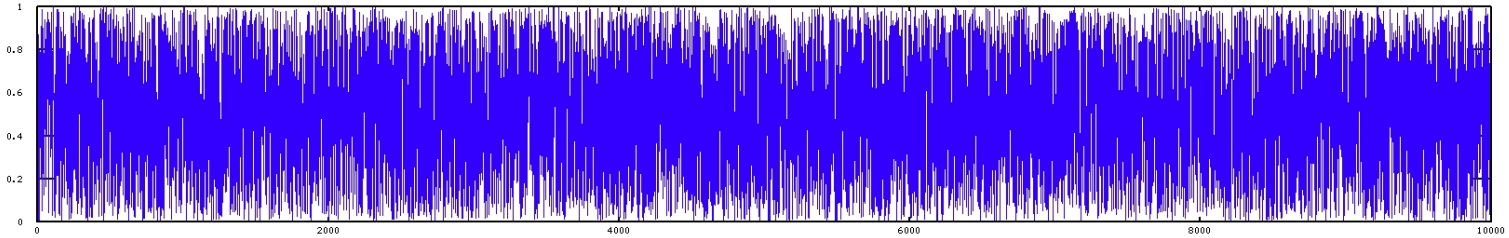
- Connaître la distribution de probabilité (**variable aléatoire**) permet de développer des outils spécifiques pour gérer ou réduire ce bruit

Bruit : variable aléatoire

- Le bruit est un processus stochastique (aléatoire) que l'on modélise/représente par une variable aléatoire

- Une variable aléatoire est une variable dont on ne peut prédire qu'elle va prendre une certaine valeur qu'avec une certaine probabilité (loi de probabilité)

- La loi de probabilité décrit en détail la répartition des valeurs de la variable aléatoire. La loi peut être discrète (nombre fini de valeurs possibles) ou posséder une densité (nombre infini de valeurs)

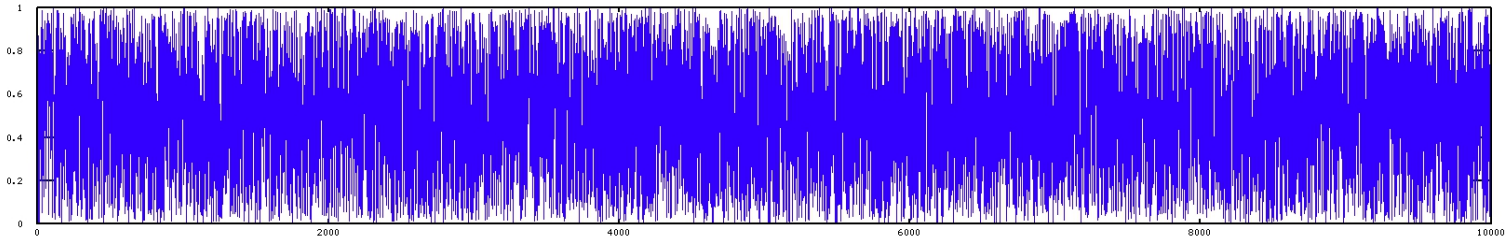


Bruit : variable aléatoire

- La loi de probabilité peut être caractérisée par les moments de cette loi, plus particulièrement par les deux premiers: moyenne (espérance) et variance (moment d'ordre deux centré par la moyenne) qui mesure la dispersion.

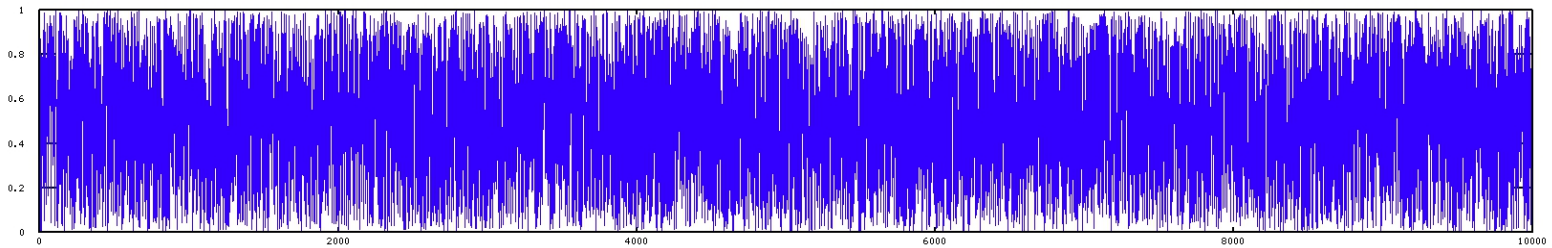
- Si la loi est normale (gaussienne), les deux premiers moments sont suffisants pour caractériser complètement la variable

- Le moment centré d'ordre 3 mesure l'asymétrie de la loi, celui d'ordre 4 mesure l'aplatissement (kurtosis)



Exemple : observation

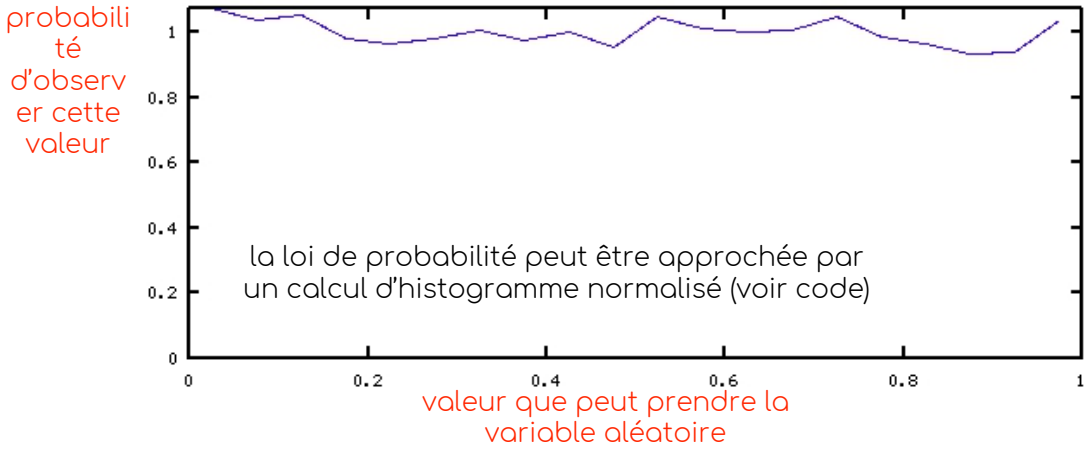
signal



- Estimation de la loi de probabilité

```
figure(1);
sb = rand(1,10000); % générateur nbr aléatoire
plot(sb);
[histogramme, absHisto] = hist(sb, 20,1); % 20 pts d'estimation
probabilite = histogramme * 20; % pas de la summation = 1/20
figure(2);
plot(absHisto, probabilite);
axis([0,1,0,max(probabilite)], "manual");
m = mean(sb)
ecart_type = sqrt(var(sb))
```

loi de probabilité : l'estimation donne une loi « uniforme »



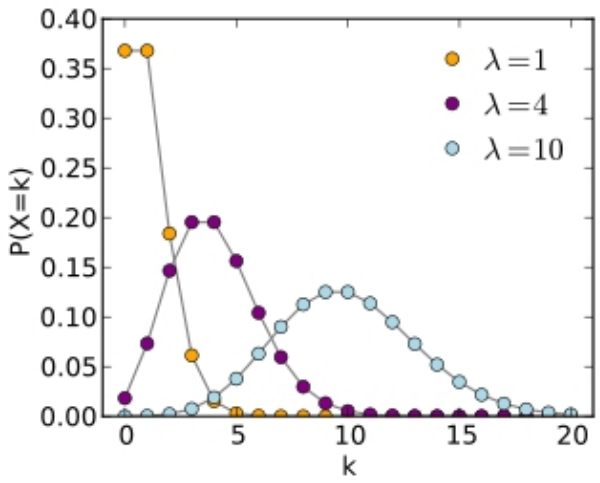
- Estimation de la moyenne : `m = 0.50037`
- Ecart-type: `ecart_type = 0.28733`

Quelques distributions

- **On distingue essentiellement les bruits par leur loi de probabilité**

  - Loi de Poisson

$$p(k) = P(X = k) = \mathrm{e}^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$$



    - *p* = probabilité d'observer *k* occurrences sur un nombre attendu λ .d'événements sur/pendant un certain intervalle (indépendance au temps écoulé entre les événements).

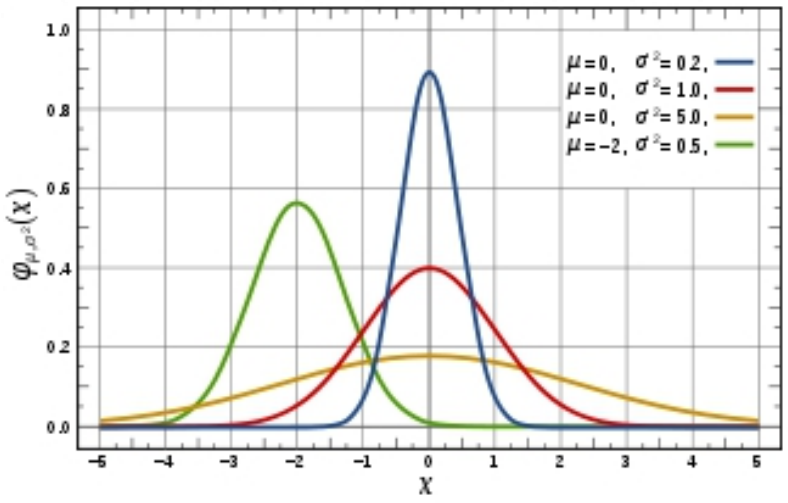
    - Exemple : proba. d'voir *k* photons pour un nombre λ attendu pendant l'acquisition d'une caméra.
      Si 1 photons en moyenne par µs, proba. d'en observer *k* pendant 10µs : paramètre λ =10 x 1 = 10 (voir graphe).

    - Applications : modélisation événements rares, télécommunications (nombre de comm. instantanées), phénomènes de mutations biologiques, météorologiques, ...

Quelques distributions

- **On distingue essentiellement les bruits par leur loi de probabilité**
  - Loi uniforme
  - Loi normale (Gaussienne) : $$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

    Application: modélisation de nombreux phénomènes physiques

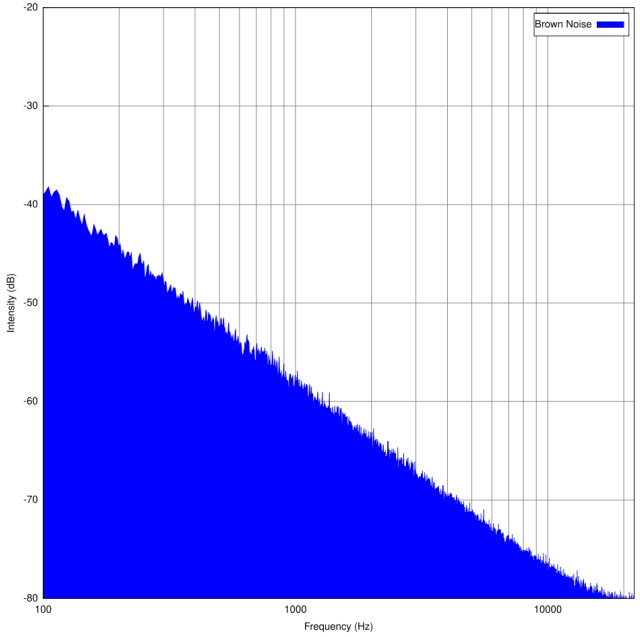


Propriétés bruit

- Valeurs d'un échantillon de bruit sont indépendantes les unes des autres : l'**autocorrélation du bruit est nulle sauf en 0** (superposition de l'échantillon à lui-même) où elle représente l'énergie (signaux de supports finis) ou la puissance (signaux de supports infinis) du bruit

- La somme d'une **infinité de variables aléatoires (peu importent les lois individuelles) mène à une variable de loi normale (théorème central limite)**
  - Exemple: la somme de deux variables de lois uniformes donne une variable de loi «triangle», et ainsi de suite

- Répartition (coloration) spectrale du bruit est **en général indépendante** de sa loi de probabilité

Coloration spectrale

- Pour caractériser la répartition spectrale de l'énergie du bruit, on parle de couleur. Cette couleur est associée à la valeur de β qui règle la décroissance de la densité en $\frac{1}{f^{\beta}}$
  - **bruit blanc (β=0) : densité constante sur tout le spectre** (en fait une limite physique existe!)
  - bruit rose (β=1) : la densité décroit en 1/f. Adapté à l'étude de la perception auditive humaine
  - bruit rouge ou brownien (β=2)
  - bruit bleu (β=-1)
  - bruit violet (β=-2)